

Examen¹ la Analiză Complexă, seriile 20, 21, 22 – 08.07.2024

Nume și prenume: _____

Grupa: _____

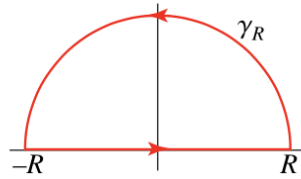
Subiectul I

1. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f(x + iy) = a \ln(x^2 + y^2) + i \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ este olomorfă pe domeniul $\{z = x + iy \mid x > 0, y > 0\}$. (0,5p)
2. Determinați primii 4 termeni din seria Taylor în jurul lui 0 pentru funcția $f(z) = e^z \cos z$. (0,5p)
3. Determinați ordinul polului în 0 pentru funcția $f(z) = \frac{\sin^2 z}{z^4}$ și calculați $\operatorname{res}(f, 0)$. (0,5p)
4. Dați exemplu de o funcție olomorfă $f : \mathbb{C} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{C}$, cu poli de ordin 2 în punctele 0 și 1, astfel încât să avem $\operatorname{res}(f, 0) = 3$. (0,5p)
5. Considerăm funcția $f(z) = \sin \frac{1}{z}$. Punctul 0 este singularitate izolată pentru f . Decideți de ce tip este aceasta și justificați, pe scurt, de ce. (0,5p)
6. Justificați dacă este adevărată sau falsă afirmația: *dacă funcția $f(z)$ are zero de ordin 2 în punctul $a = 1$, iar funcția g are pol de ordin 2 în $b = 0$, atunci $g \circ f$ are pol de ordin 4 în $a = 1$ (f și g sunt considerate olomorfe pe $\mathbb{C}$, respectiv $\mathbb{C} \setminus \{0\}$).* (0,5p)
7. Fie f o funcție întreagă care nu este polinomială. Demonstrați că pentru orice $R > 0$, $\inf_{|z| > R} |f(z)| = 0$. (0,5p)

Subiectul II

1. Determinați numărul zerourilor funcției $F(z) = z^6 - 3z^5 + 5z^2 + \cos z$ din discul $D_2(0) = \{|z| < 2\}$. (1p)
2. Considerăm funcția $f(z) = \frac{z^2 e^{iz}}{(z^2 + 1)(z^2 + 9)}$.
 - a) Determinați polii funcției f și reziduurile lui f în polii din semiplanul superior. (1p)
 - b) Calculați $A = \int_0^\infty \frac{x^2 \cos x}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} dx$. (1p)

Hint: Teorema reziduurilor pentru funcția f definită mai sus și conturul de integrare γ_R din desenul următor:



3. Considerăm mulțimea $Q_1 = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \mid x > 0, y > 0\}$.
 - a) Determinați imaginea lui Q_1 prin funcția $z \mapsto e^{iz}$. (0,5p)
 - b) Determinați imaginea lui Q_1 prin funcția $z \mapsto \frac{1}{iz}$. (0,5p)
4. Găsiți toate funcțiile întregi f care verifică $|f(z)| \leq e^{\operatorname{Im}(z)}$ pentru orice $z \in \mathbb{C}$. (0,5p)

Hint: $g(z) = f(iz)$.
5. Fie $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfă, ce verifică $|f(z)| \geq |z|^{\frac{1}{2}}$ pentru orice $z \in \mathbb{D}$.
 - a) Demonstrați că $f(z) \neq 0$, pentru orice $z \in \mathbb{D}$. (0,5p)
 - b) Demonstrați că $|f(z)| \geq 1$ pentru orice $z \in \mathbb{D}$. (0,5p)

Hint: b) Principiul maximului modulului.

¹Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 3h. Succes!